NDT&E International 162 (2026) 103759

目录列表可查阅于ScienceDirect

NDT 与 E International

期刊主页：www.elsevier.com/locate/ndteint

基于物理原理的双阶段傅里叶神经算子用于 Lamb 波散射分析嵌入式与残差细化

王林峰[a]、张鸿艳[a]、王兆[a]、高一泽[a]、胡静[a]：中国天津大学精密测量技术与仪器国家重点实验室，天津，300072，中国[b]；CNOOC 研究院有限公司，北京，100028，中国

[b]杨刘[a,*]

ARTICLE INFO

关键词：
Lamb波散射、物理嵌入法、残差细化、神经算子

ABSTRACT

Lamb波散射为从板材中波传播现象中提取有意义的信息提供了基础，并为无损检测与结构健康监测提供了重要的理论支持。然而，由于其固有的色散特性以及对几何变化的高度敏感性，散射分析仍具挑战性。对于大空间域或高频率域问题，传统数值方法的计算成本会显著增加；而在对高频率或强非均匀波场进行建模时，物理信息神经网络有时会面临收敛速度缓慢或优化过程不稳定的问题。傅里叶神经算子（FNOs）则可能抑制对散射分析至关重要的高频分量。为克服这些局限性，本文提出一种用于 Lamb 波散射建模的双阶段 FNO 框架，该框架结合了物理信息嵌入与残差细化技术。在物理信息嵌入阶段，该框架建立了厚度分布与散射波场之间全局一致的映射关系，以捕捉主导的传播行为；而在残差细化阶段，该框架通过学习预测波场与参考波场之间的差异，从而增强对散射特性表征的准确性。本文通过包含随机厚度缺陷的数值模拟实验以及激光扫描振动测量实验对所提出的框架进行了验证。结果表明，所提出的方法在提升全局预测精度与物理一致性的同时，显著降低了缺陷区域的误差，充分证明了该方法在 Lamb 波散射分析中的有效性。

1. 引言

导波散射是指由几何不规则性、厚度变化或材料非均匀性等不连续性引起的波传播变化，这种变化最终会改变波的传播路径、能量分布及色散特性。由于散射过程 inherently 涉及边界条件与模态转换，该现象长期以来备受广泛关注。Lamb 波是存在于板状结构中最具代表性的传播模态；尽管 Lamb 波散射理论已较为成熟，但它仍是理解更复杂场景（如含不规则散射体、多模态相互作用及复杂边界条件的情形）的基础。对 Lamb 波散射现象进行精确建模与解析，不仅为理解波相互作用提供了关键洞见，还在推动无损检测（NDT）与结构健康监测（SHM）技术的发展中发挥着至关重要的作用，从而确保工程结构的完整性与可靠性。

近几十年来，学界开展了广泛深入的分析研究。理解板状结构中的导波散射问题。Achenbach [1] [2] [3] [4] 基于弹性动力学互易定理，构建了适用于板状结构中弹性波动力学的统一理论框架。通过建立模态正交性并采用有界虚拟解来确定展开系数，该推导出的理论公式能够优雅且完整地重构由任意位置和方向上的点源所激发的波响应。这一理论体系避免了经典理论中常见的复杂积分变换步骤，为后续板波分析及超声导波 NDT 领域的研究进展奠定了坚实基础。在此基础上，Grahn [5] 与 Cegla 等人。[6]系统研究了非对称圆形盲孔对基本Lamb模的散射效应；两项研究均采用波函数展开法，将内部与外部波场表示为Lamb模与SH模的完备集，并通过施加应力、位移、弯矩及剪力边界条件来求解未知的展开系数。这些研究为模态转换现象提供了精确的预测。

* 通讯作者。
*电子邮箱：*ultrasonicslab@tju.edu.cn（Y. Liu）。

https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2026.103759
2026年1月15日收到；2026年3月26日收到修订稿；2026年4月26日接受
2026年4月27日线上发布
0963-8695/© 2026 Elsevier Ltd. 保留所有权利，包括文本与数据挖掘、人工智能训练及类似技术方面的权利。

该研究对散射问题进行了分析，并揭示了清晰的理论演进路径。Grahn [5] 构建了一个完整的三维（3D）弹性动力学模型，并辅以泊松-基尔霍夫板理论用于低频区的验证；而 Cegla [6] 通过引入泊松-明德林理论对这一组合模型进行了改进，显著提升了该模型在高频区对散射现象的预测精度，并通过实验验证了 S0 至 A0 转换的预测结果。Moreau 等人进一步实现了该模型的推广。[7] [8] 将傅里叶级数分解方法引入投影积分框架，以处理非圆形腔体的角向依赖性问题。该半解析模型提供了一种适用于任意厚度方向腔体形状的统一求解方案；在预测多模散射及能量重新分布方面，该模型与有限元基准解吻合良好。一项重要的方法论进展源于 Poddar 和 Giurgiutiu [9] 提出的复模态展开与投影（CMEP）方法。在保留模态展开这一核心思想的同时， CMEP 创新性地引入了一种基于能量流的向量投影策略：将应力与位移边界条件投影至共轭模态空间，并在功率平衡框架下求解。该 formulations 不仅自然地满足了能量守恒条件，还提升了数值计算的稳定性和收敛性。 CMEP 的广泛适用性已在众多应用场景中得到验证——从厚度变化处及焊缝问题 [10] [11]，到水平裂纹与界面脱离问题 [9]，乃至包含根部裂纹的加筋板问题 [12]。这些研究充分彰显了基于模态展开的分析框架在处理导波散射问题上的优势。尽管这些解析及半解析方法具有严谨性与物理直观性，但它们依赖于对控制方程和边界条件进行精确的数学描述，涉及大量的推导过程及庞大的矩阵系统。更重要的是，这些方法的有效性从根本上取决于能否以与模态展开相兼容的方式对缺陷几何形状进行参数化描述。因此，当前的解析及半解析分析框架主要适用于规则或可参数化的散射体。将这些强大的技术拓展至具有任意几何复杂度的实际缺陷——同时减轻其理论与计算上的负担——仍是一项重要的挑战，也是未来研究的关键方向。

在解析方法发展的同时，数值模拟也已成为研究导波散射问题不可或缺的工具。尽管不同数值方法的实现方式各异，但其基本原理均在于对 governing 弹性动力学方程进行离散化处理，从而使原本连续的散射问题转化为一个有限维系统。有限差分法采用结构化网格来近似空间和时间导数 [13]；而有限元法则将波导离散化为三角形或四边形单元，以适应复杂几何结构 [14]。

[15] .边界元法通过对结构边界进行离散化来降低维度，但仍然依赖于数值积分和稠密边界矩阵 [16]；半解析有限元法则通过利用周期性或几何不变性提供了一种更为简洁的替代方案，从而进一步减少自由度数量 [17]；此外，其他混合策略 [18] [19]、谱元法 [20] 以及不连续伽辽金法变体 [21] 通过将局部离散化与高阶基函数或增强型边界处理相结合，延续了这一研究方向。这些进展反映了数值散射分析领域清晰的发展脉络：即利用维度降低或离散化来降低计算成本，并采用更先进的辐射边界条件以更好地描述无界域。尽管数值方法具有适应任意几何形状和异质材料分布的灵活性，但其在精度、稳定性与计算效率之间存在固有的权衡取舍。高频Lamb波仿真需要极精细的空间离散化（通常每个最小波长对应超过10个网格点），这导致计算负担随激励频率的升高而迅速增加。域尺寸与缺陷复杂度 [22] [23]。因此，高保真散射模拟在计算上仍然成本高昂，尤其是在那些需要进行大规模参数扫描或重复正向求解的反演或成像任务中。这些局限性促使人们探索数据驱动及基于物理原理的学习框架，旨在在保持数值求解器保真度的同时，缓解其计算瓶颈问题。

近年来，神经网络已成为一种功能强大的、近乎通用的函数逼近器，能够解决广泛的工程问题。尽管其性能令人瞩目，但关于模型可解释性与物理一致性的问题依然存在。由于波传播本质上是由偏微分方程（PDEs）所支配的，一项重要的研究尝试将物理定律直接嵌入到学习过程中。物理信息神经网络（PINNs）遵循这一范式，将偏微分方程残差、边界条件及初始条件融入损失函数中，使网络能够学习与底层物理规律相一致的映射关系[24] [25] [26]。此后，PINNs 已广泛应用于各类波动场问题，包括声波模拟[22] [27]、弹性波反演[28] [29]以及超声成像[30] [31]，充分展现了其从稀疏数据中恢复连续场以及降低对大型训练数据集依赖性的能力。然而，该方法对高阶自动微分及复杂多项式残差损失函数的依赖性，往往会导致收敛速度缓慢或优化过程不稳定——尤其是在对高频、色散或强非均匀波动场进行建模时。因此，PINNs 通常非常适合解决特定的建模问题，但在跨多种输入配置进行泛化或高效近似偏微分方程（PDE）解族方面存在困难 [32] [33]。

这一局限性催生了神经算子学习的概念，该方法旨在近似无限维函数空间之间的映射关系，而非针对特定偏微分方程（PDE）实例求解。代表性框架包括 DeepONet [34] [35] [36] 以及傅里叶神经算子（FNO）[37]。与针对给定输入求解特定 PDE 的 PINNs 不同，神经算子旨在学习由可变系数、源项或边界几何结构所参数化的 PDE 解族。DeepONet 采用了一种“分支-主干”架构，分别对函数输入和空间坐标进行编码；这使得其在概念上具有灵活性，但在需要进行密集时空采样时计算成本较高。其逐点评估机制也使得捕捉长程波传播或多模态相互作用变得更加困难。相比之下， FNO 通过快速傅里叶变换（FFT）在频域内执行全局卷积运算，从而能够高效地捕捉并泛化波场传播过程中的依赖关系 [38] [39] [40]。这一策略对于导波问题尤为适用——在这些问题中，波场需传播较远距离，并伴随色散、模态转换及散射现象。 FNO 通过相对较少的频域模态来建模全局相互作用，这一特性相较于仅依赖局部卷积或逐点采样的架构具有明显优势。然而， FNO 的实现过程涉及在频域处理时对高频傅里叶模态进行截断，这可能会抑制对高频率及缺陷敏感的成分，而这些成分对于精确的 Lamb 波散射分析至关重要 [41]。此外，基于 PINN 和神经算子构建的一些代理模型已在不同领域得到成功应用。不过，部分方法 [42]

[43] [44] 主要致力于改善全局解的 PDE 一致性，而其他研究 [45] [46] [47] 旨在通过特征融合或架构耦合来提升预测性能。然而，这些方法尚未专门解决由 FNO 频谱截断所导致的局限性，也未充分考虑导波传播与散射过程中的多尺度特性。这些因素凸显了在将神经算子框架应用于导波散射问题时，对其进行适配与增强的必要性。具体而言，将 FNO 与物理约束条件及残差学习策略相结合，为保留其捕捉全局波场的优势提供了一条可行路径。

该方法在弥补其在表征局部或高频散射细节方面存在的局限性的同时，有效捕捉了实际行为特征；这一特性推动了本研究中所提出的双阶段 FNO 框架的开发。

为应对上述挑战并扩展神经算子技术在导波散射问题中的适用范围，本研究通过将控制方程直接嵌入到训练过程中作为物理约束条件，对 FNO 框架进行了增强；随后引入了一个残差优化阶段，用于建模预测波场与参考波场之间的差异。研究采用有限差分法求解 Kirchhoff-Love 板方程，从而生成用于数据集构建的面外位移波场。这种偏微分方程嵌入方法可确保所学习到的算子符合物理定律，并增强其表征全局波传播行为的能力；而残差优化阶段则可改善对局部散射特性的表征，这些特性在标准 FNO 架构中因频谱截断而往往被衰减。本文通过对比在应用与未应用物理嵌入及残差细化方法时所获得的波场预测结果，对所提出的双阶段 FNO 方法的性能提升进行了定量评估。此外，通过对一块含有随机生成缺陷的铝板进行激光扫描振动测量，进一步验证了该方法的有效性。数值模拟与实验观测结果均表明，该双阶段 FNO 方法提升了预测结果的精度与物理一致性，从而强化了用于 Lamb 波散射问题的神经算子学习框架。这一方法也为将神经算子技术拓展至更复杂的结构构型及实际无损检测应用领域提供了极具前景的研究方向。

2. 研究方法

2.1. 基尔霍夫-洛夫板理论

对于厚度远小于其面内尺寸的各向同性薄板，离弯曲（A_0模）Lamb波可采用Kirchhoff–Love板理论进行有效描述。该理论假设：在变形前垂直于中面的直线在变形后仍保持直线且垂直，且横向剪切变形可忽略不计 [28]。在这些假设下，板的面外位移$u_z(x, y, z, t)$与中面挠度$w(x, y, t)$相等。因此，板的动态行为可完全由$w(x, y, t)$描述。基于小挠度和线性弹性假设，弯曲力矩与扭转力矩与中面曲率的关系如下 [5]：

$$M_x = -D\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \nu\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\right),$$
$$M_y = -D\left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \nu\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right), \tag{1}$$
$$M_{xy} = -D(1-\nu)\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y},$$

其中，弯曲刚度$D(x, y)$取决于局部厚度$h(x, y)$，其表达式为：

$$D(x,y) = \frac{Eh(x,y)^3}{12(1-\nu^2)}. \tag{2}$$

E与ν分别表示薄板的杨氏模量和泊松比。单位宽度上的横向剪力与弯曲力矩和扭转力矩的空间导数相关：

$$Q_x = \frac{\partial M_x}{\partial x} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y}, Q_y = \frac{\partial M_y}{\partial y} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial x}. \tag{3}$$

无穷小板元在横向方向上的平衡条件为：

$$\frac{\partial Q_x}{\partial x} + \frac{\partial Q_y}{\partial y} + q = \rho h(x,y)\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}, \tag{4}$$

其中$q(x, y, t)$表示单位面积上的分布横向载荷，ρ为材料密度，t为传播时间。将等式(3)代入等式(4)，可得到用弯矩表示的动态平衡方程：

$$\frac{\partial^2 M_x}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 M_{xy}}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 M_y}{\partial y^2} + q = \rho h\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}. \tag{5}$$

最后，将等式(1)代入等式(5)，可得到横向挠度w（x，y，t）的控制偏微分方程：

$$\nabla^2\left(D(x,y)\nabla^2 w(x,y,t)\right) + q(x,y,t) = \rho h(x,y)\frac{\partial^2 w(x,y,t)}{\partial t^2}, \tag{6}$$

其中 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 为拉普拉斯算子。对于厚度均匀的平板，$D(x, y)$为常数，此时等式(6)可简化为经典的双调和形式：

$$D\nabla^4 w + q = \rho h\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}. \tag{7}$$

2.2. Kirchhoff-Love方程的有限差分离散化

为对由 Kirchhoff-Love 方程描述的弯曲波场进行数值计算，本文采用在均匀笛卡尔网格上进行的有限差分离散化方法。令求解域在空间和时间维度上分别划分为N_x, N_y和N_t个网格。随后，将域离散化为$x_i = i\,\Delta x$（i=0,1，…，$N_x - 1$），$y_j = j\,\Delta y$（j=0,1，…，$N_y - 1$），以及$t_n = n\,\Delta t$（n=0,1，…，$N_t - 1$），其中Δx、Δy和Δt分别表示空间和时间步长。对控制方程中的二阶空间导数采用中心有限差分法进行近似：

$$\left.\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right|_{i,j} \approx \frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{(\Delta x^2)}, \left.\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\right|_{i,j} \approx \frac{w_{i,j+1} - 2w_{i,j} + w_{i,j-1}}{(\Delta y^2)}, \tag{8}$$

和

$$\left.\frac{\partial^2 w}{\partial x\,\partial y}\right|_{i,j} \approx \frac{w_{i+1,j+1} - w_{i+1,j-1} - w_{i-1,j+1} + w_{i-1,j-1}}{4\Delta x \Delta y}. \tag{9}$$

基于这些离散空间导数，根据等式(1)计算每个网格节点处的弯曲力矩与扭转力矩。随后，力矩场的散度可得出单位面积内的内恢复力：

$$f[w_{ij}] = \frac{\partial^2 M_x}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 M_{xy}}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 M_y}{\partial y^2}. \tag{10}$$

将该离散算子代入 Kirchhoff-Love 方程后，可得到如下显式时间推进格式：

$$w_{ij}^{n+1} = 2w_{ij}^n - w_{ij}^{n-1} + (\Delta t)^2\left(\frac{f[w_{ij}^n]}{\rho h_{ij}} + \frac{q_{ij}^n}{\rho h_{ij}}\right). \tag{11}$$

上标n表示第$n-$个时间步长。方程(11)描述了中表面挠度的时域演化过程，为薄板中A0模兰姆波的传播建模提供了数值基础。在程序设计中，该过程通过3×3卷积核实现；采用吸收边界条件以抑制不必要的边缘反射，而通过选取满足Courant-Friedrichs-Lewy（CFL）准则的足够小的时间步长，确保显式格式的稳定性。

2.3. 傅里叶神经算子

为构建一个能够将厚度映射至其对应波场的数据驱动替代模型，本文开发了一种 FNO 网络。该网络旨在近似空间厚度分布$h(x，y)$与面外位移场 $\sim w(x，y，t)$之间的非线性算子，其表达式为：

$$\mathscr{G}_\theta : h(x,y) \mapsto \tilde{w}(x,y,t), \tag{12}$$

其中参数θ表示模型的可学习权重。通过在傅里叶域中采用谱卷积运算，该网络能够捕捉长程波传播特性及色散行为，从而实现对受 Kirchhoff-Love 方程支配的动态波场进行端到端的预测。整个框架如图 1 (c) 所示，包含卷积层 1、 FNO 层、卷积层 2、 UFNO 层以及卷积层 3。

第一卷积层（Conv层1）采用两个相同的3×3卷积核及一个ReLU激活函数，将单通道输入的厚度图转换为多通道特征表示。该步骤扩展了特征维度，并从几何输入中提取出关键的空间模式，为后续的光谱学习阶段提供丰富的特征表示。

该 FNO 层包含两个完全相同的 FNO 单元，其在频域中运行以对长程相互作用进行建模。关键超参数包括：每个 FNO 单元的通道宽度为 64，以及在频域中采用的傅里叶模截断参数为 (32,32)。每个单元对特征张量应用二维 FFT 算法，截断高频模态，并仅保留前 (32,32) 个低频傅里叶模态，从而降低计算成本。保留的频谱系数随后与一个可学习的复值矩阵R相乘，该矩阵在频域中充当一个可训练滤波器。经过变换后的特征随后通过逆 FFT 算法映射回空间域，并与一个 1 × 1 卷积层相结合。如图所示。1(a) 因此，单个 FNO 模块的输出可表示为：

$$l_{k+1}(x) = \sigma\left(W \cdot l_k(x) + \mathscr{F}^{-1}(R \cdot \mathscr{F}[l_k(x)])\right), \tag{13}$$

其中$\mathbf{F}$与$\mathbf{F}^{-1}$分别表示傅里叶变换与逆傅里叶变换，W是应用于空间域的线性变换，而σ（.）为 ReLU 激活函数。两个此类 FNO 模块按顺序连接——用于增强频谱建模能力并提高数值稳定性。

在 FNO 层之后，卷积层（Conv layer 2）通过对局部空间滤波操作对融合后的特征图进行精细化处理，并消除潜在的频谱伪影。

下一层 UFNO 采用对称的编码器-解码器结构，包含四个层级的下采样与上采样操作，构建了一个多分辨率层级结构，该结构将 FNO 的全局频率学习能力与 UNet 的多尺度特征提取能力相结合。如图 1(b) 所示，在每个编码阶段，一个 FNO 模块首先在当前尺度上提取全局信息，随后通过一个 3 × 3 卷积层进行下采样，并配合 ReLU 非线性激活函数。每个编码器阶段的输出均同时经过一个 1 × 1 卷积运算，以生成一个用于后续融合的跳跃连接张量，该张量可保留细粒度细节。因此，特征图的空间分辨率逐渐降低，使得网络能够在紧凑的潜在空间中同时累积全局与局部特征。在解码路径中，这一过程通过四个对应的上采样阶段进行逆向操作：每个解码器阶段首先通过转置卷积将空间分辨率翻倍，随后应用 ReLU 激活函数以及另一个 FNO 模块，用于重建在下采样过程中丢失的全局依赖关系。在每个分辨率层级上，上采样后的特征与来自编码器的对应跳跃连接张量相加，从而融合多尺度信息。由于卷积与转置卷积操作的组合可能会导致编码器与解码器特征图之间出现单像素对齐偏差，因此在进行融合前采用双线性插值法以确保空间对齐的完美性。该设计使 UFNO 能够兼顾长程波传播特性，同时保留局部空间变化，从而实现对散射波场的精确重构。

最后一层 1 × 1 卷积层（Conv layer 3）在经过 UFNO 处理后，将特征张量转换为时空间输出波场。所得预测结果$w(x,y,t$的每个通道均表示特定时刻的面外位移分布。

在训练过程中，对网络参数θ进行优化，以最小化预测波场 $\sim_{nw\,i,\,j}$与通过有限差分法计算得到的参考波场$wni，j$之间的均方误差（MSE）：

$$\mathscr{L}_{data} = \frac{1}{N_{data}} \sum_{i,j,n} \left(\tilde{w}_{ij}^{n} - w_{ij}^{n}\right)^2, \tag{14}$$

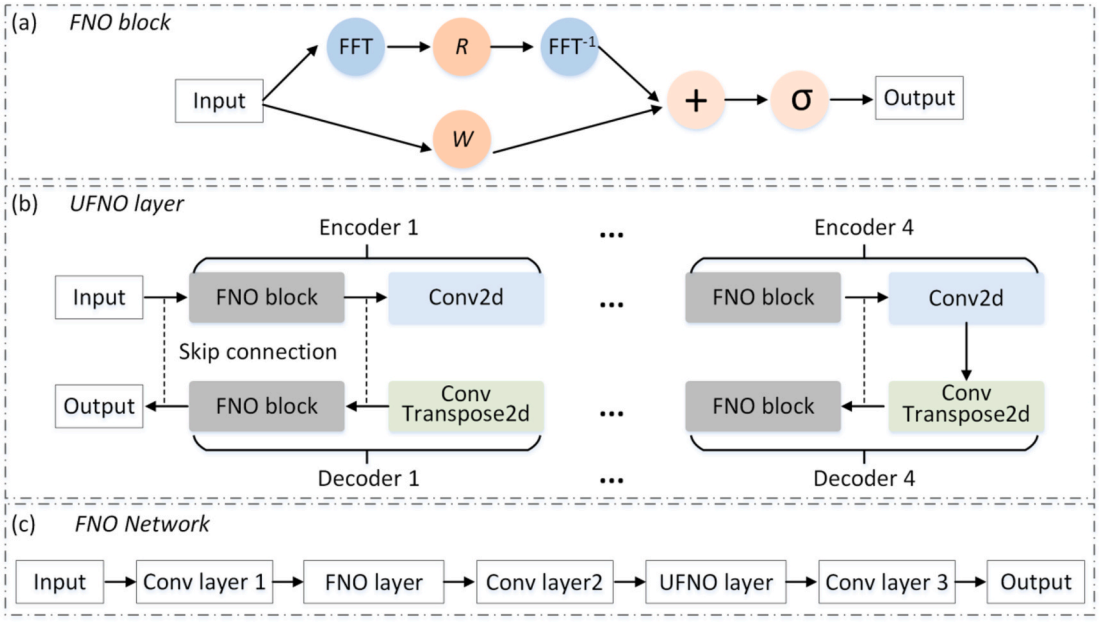


图 1.FNO 网络架构。

其中，N_{data}表示在空间和时间维度上所考虑的内部网格点总数。优化过程采用 Adam 算法进行。 FNO 网络作为基准框架，随后在其基础上集成物理嵌入法与残差细化法。

2.4. 基尔霍夫-洛夫方程的残差求解

尽管 FNO 网络近似描述了板厚与相应波场之间的映射关系，但该预测本身并不能保证严格满足基尔霍夫-洛夫方程。为量化所预测波场的物理一致性，需通过将预测波场代入离散形式的基尔霍夫-洛夫方程来执行残差评估流程；这一过程可直接测得预测动力学与理论运动方程之间的偏差。

给定在时间n时、坐标点 $(i，j)$ 处由 FNO 网络获取的时空位移场 $\sim w_{i，j}$，可通过将其代回用于正向建模的同一有限差分公式来评估其与 Kirchhoff-Love 方程的物理一致性。由等式。(6)在节点 $(i，j，n)$ 处，离散 Kirchhoff-Love 方程为：

$$\frac{\tilde{w}_{ij}^{n+1}-2\tilde{w}_{ij}^{n}+\tilde{w}_{ij}^{n-1}}{(\Delta t)^2}-\frac{f\left[\tilde{w}_{ij}^{n}\right]}{\rho h(i,j)}=\frac{q_{ij}^{n}}{\rho h(i,j)}, \tag{15}$$

其中 f $\left[\sim w_{i,}\right]_j$ 通过等式(10)得出。当存在外部激励时 qni,j在观测区域内可忽略不计，因此，基尔霍夫-洛夫方程的点wise残差定义为：

$$r_{ij}^{n}=\frac{\tilde{w}_{ij}^{n+1}-2\tilde{w}_{ij}^{n}+\tilde{w}_{ij}^{n-1}}{(\Delta t)^2}-\frac{f\left[\tilde{w}_{ij}^{n}\right]}{\rho h(i,j)}. \tag{16}$$

$rni，_j$的大小表示 Kirchhoff-Love 动力学的瞬时局部违背程度，反映了预测结果与真实物理行为之间的吻合程度。若波场是通过同一有限差分算子生成的精确数值解，则$rni，_j$趋于零。全局残余能量定义为所选求解域内所有局部残余量的 MSE：

$$\mathscr{L}_{PDE}=\frac{1}{N_{PDE}}\sum_{i\ j\ n}\left[\frac{\tilde{w}_{ij}^{n+1}-2\tilde{w}_{i,j}^{n}+w_{i,j}^{n-1}}{(\Delta t)^2}-\frac{f\ w_{i,j}^{n}}{\rho h(i,j)}\right]^2, \tag{17}$$

其中N_{PDE}表示在空间和时间维度上所考虑的内部网格点总数（不包括边界节点，以消除边缘影响）。

影响。该残差分析提供了一种统一且定量的评估方法，用于衡量预测波场的物理保真度。

3. 数值模拟与结果

3.1. 数据集构建

本研究中使用的数据集是通过对含有随机缺陷的板状结构中 Lamb 波传播过程进行建模而生成的。图 2展示了该波传播模型及其群速度色散曲线。计算域对应一块尺寸为 500 mm × 500 mm × 3 mm 的铝板。缺陷以局部减薄板厚的形式引入，其空间范围限定在以 (250 mm，250 mm) 为中心、半径为 60 mm 的圆形区域内。对于每个缺陷样本，其几何构型与厚度分布均采用随机方式生成。当采用等效圆周度量进行表征时，缺陷半径范围为 10 mm 至 40 mm，且缺陷中心位置未固定；缺陷区域内的剩余板厚介于 1.5 mm 至 3 mm 之间，而未受损区域则保持 3 mm 的标称厚度。这些参数设置确保了缺陷形态学具有足够的变异性与随机性，从而增强了该数据集对实际应用场景的代表性。共生成了 1280 个缺陷样本。每个厚度图均在 501 × 501 的网格上进行离散化处理，空间分辨率设定为 1 mm。为降低数据维度，沿两个空间方向均采用步长为 2 的下采样方法。最终得到的数据集包含 1280 张尺寸为 251 × 501 的厚度图，作为输入数据提供给 FNO 框架。图 3展示了该数据集中若干缺陷对应的厚度图。

对于每个缺陷样本，通过采用有限差分法求解 Kirchhoff-Love 方程，得到相应的波场。具体而言，求解域代表一块尺寸为 500 mm × 500 mm 的方形铝板，采用空间步长 $\Delta x=\Delta y=1$ *mm*对其进行离散化，由此在每个方向上得到$N_x=N_y=501$ 个网格点。时间步长设为 $\Delta t=0.01$ μs，总模拟时长为 150 μs，对应$N_t=15001$ 个时间步长。这些设置可确保在显式格式的稳定性约束范围内获得足够的空间和时间分辨率，以准确捕捉 Lamb 波的传播过程。激励源为一个中心频率为 200 kHz、经 Hanning 窗函数调制的五周期正弦脉冲信号，位于坐标点 (250 mm，50 mm)。对于本研究采用的有限差分求解器，在配备 NVIDIA RTX A5000 GPU 的工作站上生成完整数据集耗时 7.27 小时。对于每种厚度分布，在通过有限差分建模获得完整的波场数据后，对数据进行空间采样（采样步长为 2 mm）和时间采样（采样步长为 0）。在 25 μs至 125 μs的时间窗口内

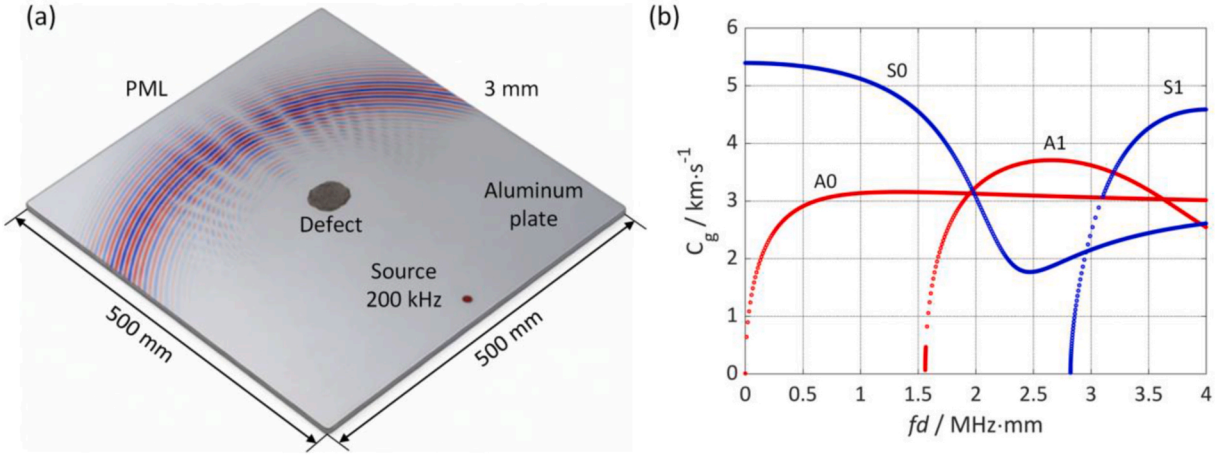


图 2.(a). 波传播模型；(b) 群速度色散曲线。

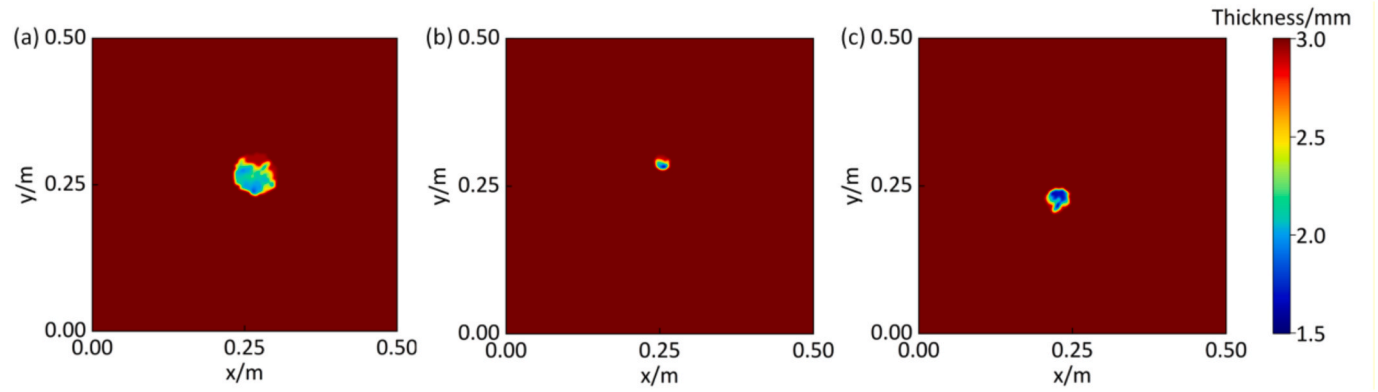


图 3.数据集中的缺陷样本。

μs。由此生成的波场数据集在 (x, y, t) 空间中的维度为 1280 × 251 × 251 × 201，该数据集作为输入提供给 FNO 框架。

为验证本研究中所用数据集的可靠性，我们采用商用有限元软件计算了无缺陷状态及存在不规则缺陷状态下的三维波场，并从中提取了面外位移场。将这些计算结果与本研究中采用基于 Kirchhoff–Love 板方程的有限差分法所获得的波场进行对比。两组结果之间的吻合度证实了所构建数据集的有效性及物理真实性。详细的对比结果见附录。

3.2. 训练与波场预测

我们对图 1所示的基线 FNO 框架以及本文提出的、结合物理嵌入与残差优化的增强型双阶段 FNO 变体均进行了训练与评估。随后对这些波场预测结果进行了对比与分析。具体而言，对于基线配置 FNO，厚度图作为输入，相应的波场作为输出，网络优化由等式(14)控制。该基线配置称为 Stage 0。在保持 Stage 0 中所有其他参数不变的情况下，通过等式(17)将 Kirchhoff-Love 方程作为偏微分方程损失项纳入损失函数中。该项通过显式加权方案与数据损失相结合，构成总训练损失函数，从而对网络优化进行联合约束。此过程称为 Stage 1。总训练损失函数表示为：

$$\mathscr{L}_{total} = \mathscr{L}_{data} + \lambda \mathscr{L}_{PDE}, \tag{18}$$

其中，λ 作为权重参数用于调节数据损失项与偏微分方程（PDE）损失项的约束效应，从而优化 FNO 的迭代过程。该权重参数对物理嵌入方法的有效性至关重要；若取值不当，可能无法提升学习性能，甚至可能降低学习性能。随着预测准确率的提高，预测结果与参考值之间的差异也随之减小；我们考察了在不同λ值下 Stage 1 的数据损失情况（如图 4所示），并选取$\lambda = 0.1$ 作为最合适的参数值。

阶段0与阶段1的学习率均设为 1 × 10^-3，每个框架均训练1000次迭代。完成阶段1后，采用相同的网络架构来捕捉剩余的差异。输入数据由厚度图与阶段1的预测结果拼接而成，输出结果为阶段1预测值与参考值之间的残差波场。最终的波场预测结果表示为该输出与阶段1输出的叠加。此过程定义为阶段2。由于阶段2侧重于残差细化，因此对若干网络参数进行了调整：具体而言， FNO 模块中保留的傅里叶模态数量从 $(32,32)$ 增加至 $(64,64)$ 以捕捉高频信息，学习

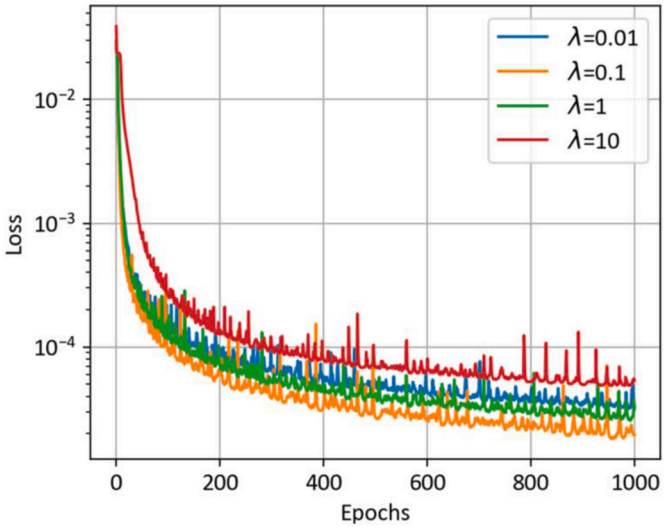


图 4.不同权重参数对收敛性的影响。

学习率设为 1 × 10^-4，训练迭代次数减至 500 次。同时采用早停策略以防止过拟合。在同台工作站上，针对包含 1024 个样本的训练集，Stage1 和 Stage2 的训练时间分别为 23.59 小时和 13.52 小时；因此，总训练时间可视为两者之和，即 37.11 小时。对于包含 1280 个样本的完整数据集，总预测时间为 287 秒，其中 Stage1 和 Stage2 的预测时间分别为 206 秒和 81 秒。需注意的是，在进行 Stage2 训练之前，对残余波场施加了最大归一化处理，将其缩放至近似 $[-1,1]$ 范围内。该预处理步骤可增强训练稳定性，因为经过 Stage1 处理后，残余波场的振幅均小于原始波场的振幅。在推理阶段，使用从训练集导出的相同缩放因子对 Stage2 的输出结果（归一化残余波场）进行反归一化处理，从而将残余波场恢复至其原始物理量纲。最终预测波场是通过将该去归一化残差与第一阶段预测结果相加而计算得到的。至关重要的是，这种双阶段重构方法能够保持物理一致性，并确保预测波场在振幅和尺度上实现端到端的保真度。

图 5展示了训练损失函数的历史变化曲线。图 5(a) 对比了训练集上 Stage 0 与 Stage 1 的数据损失值，同时展示了 Stage 1 中引入的 PDE 损失函数的演变过程；而图 5(b) 则呈现了 Stage 2 中的训练集与测试集数据损失值。如图 5(a) 所示，基线 Stage 0 模型在训练初期表现出数据损失值的快速下降，随后进入收敛阶段，且在整个训练过程中伴随轻微波动。在引入 Kirchhoff-Love 之后

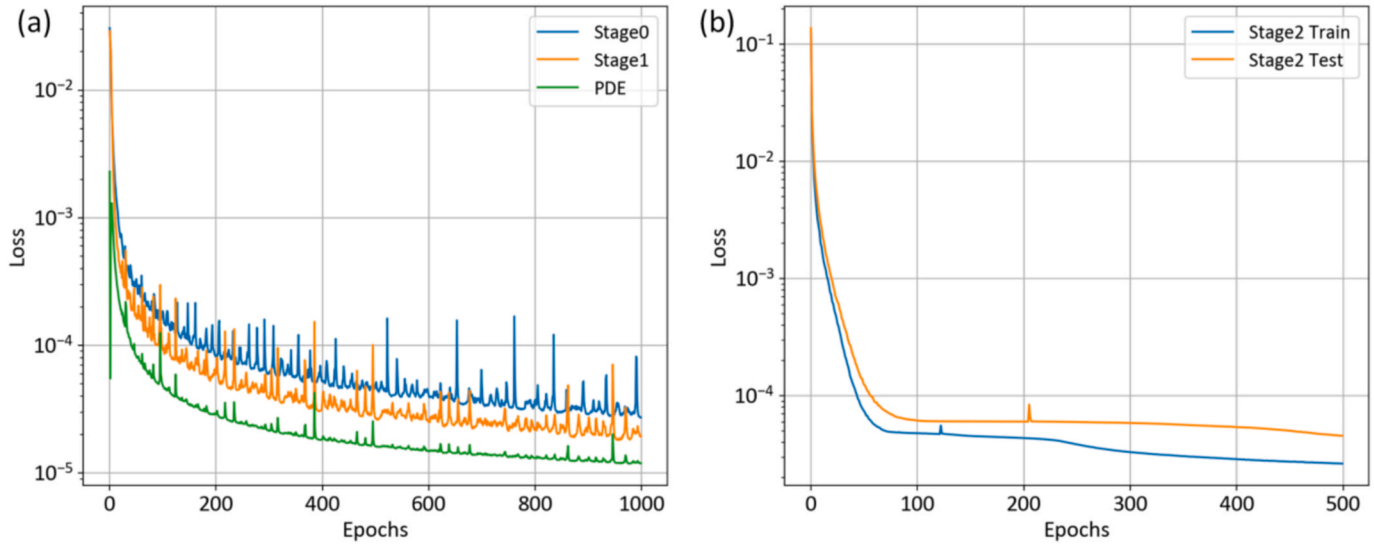


图 5.训练损失曲线。

在第一阶段将该方程作为额外的物理约束条件时，整个收敛过程中数据损失始终低于阶段0的损失值。这一现象表明，该物理约束有效对优化过程进行了正则化处理，并抑制了训练过程中出现的非物理波动。与此同时，偏微分方程损失值稳步下降并最终趋于稳定，这说明预测的波场在逐步满足控制方程的同时，仍与训练数据保持一致。图5(b) 展示了第二阶段中的残差细化过程。训练损失与测试损失在训练初期均快速下降，随后平稳收敛；两者之间的差异始终维持在较小范围内，这证实了残差学习策略并未导致严重的过拟合现象。第一阶段引入的物理嵌入技术引导网络收敛于物理上一致的解；而第二阶段则进一步减小预测误差，并对在第一阶段框架内可能难以捕捉到的局部差异进行精细化处理，且在此过程中不牺牲模型的泛化能力。

训练完成后，我们对图3(a)所示缺陷对应的第0阶段与第2阶段的波场预测结果进行了验证与比较。图6对比了在若干代表性时间点t= 25、50、75、100及125 μ s时的预测波场快照。第一行显示通过有限差分建模获得的参考波场，第二行与第三行分别呈现第0阶段的预测结果及其相对于参考值的误差；第四行与第五行则展示第2阶段的预测结果及相应的误差分布。在早期时刻（t= 25与50 μ s），当波场尚未与缺陷发生相互作用时，第0阶段与第2阶段均能较好地捕捉到整体传播模式。预测的波前与参考波场吻合良好，表明波传播行为可通过纯数据驱动框架进行学习。在误差分布中仍可观察到微小但可辨别的差异，尤其是在源附近及沿圆形波前区域。然而，阶段2的误差分布小于阶段0。随着波场进一步传播并与缺陷区域相互作用（t= 75 及 100 μ s），两种框架之间的差异愈发显著。在阶段0中，缺陷诱导散射区周围出现明显的误差集中现象，且随着波场变得更为复杂，误差幅值也随之增大。这些误差反映了纯数据驱动模型在准确描述散射现象方面的困难。相比之下，阶段2的预测结果与参考波场高度吻合，相应的误差图显示其幅值和空间范围均明显减小，尤其是在缺陷附近。在较晚时间点（t= 125 μ s）时，当存在多个散射波时

当各组成部分存在且波场复杂度增加时，所提策略的优势便愈发凸显。与阶段0中累积的误差分布于广阔区域的情况不同，阶段2保持了显著较低的误差水平，并保留了更多的散射特征。图6直观展示了采用基于物理嵌入与残差细化的所提双阶段 FNO 策略对Lamb波散射预测所取得的改进效果。

图 7进一步从局部时域信号与波场指向性角度对比了预测结果与参考值，将研究重点从全局空间波场转向局部时域响应及传播特性。在获取预测波场后，沿半径为 150 mm、中心点为 (250 mm，250 mm) 的圆形轨迹对监测点进行均匀采样；以 1 mm 为间隔共采集 360 个监测点，由此得到对应于所有方位角方向的 360 个信号。

图 7(a) 展示了每 30 个单位提取的代表性信号，由此得到 12 个角向分布的信号用于对比分析。叠加信号呈现出S形变化规律，这归因于从位于(250 mm，50 mm)的激发点出发的传播距离所存在的角度变化。随着方位角的变化，沿圆周路径到达各监测点的传播距离也相应改变，从而导致信号到达时间出现系统性偏移。在所有角度范围内，第二阶段的预测结果在到达时间和波形形态方面均与参考信号高度吻合。预测信号与参考信号之间的相位对齐关系得到良好保持，且信号幅值仅存在微小偏差——即使在散射效应显著的方向上亦是如此。这一吻合表明，所提出的框架能够准确捕捉散射波在局部观测点处的时间演化特性与角度依赖性。为进一步量化方向性特征，对各信号的最大幅值进行提取，并在归一化后将其映射至极坐标系，如图7(b)所示。由此得到的由第二阶段预测的能量分布模式在完整的360°范围内与参考信号具有良好的一致性。主导辐射方向与整体角分布均得到了准确再现，包括与散射相关的局部峰值。两条曲线的高度重合表明，所提出的双阶段 FNO 方法不仅能够精确重建局部波形，还能保留由缺陷引起的各向异性能量重新分布。

3.3. 误差分析与统计评估

定量评估所提出的双模态方法的有效性

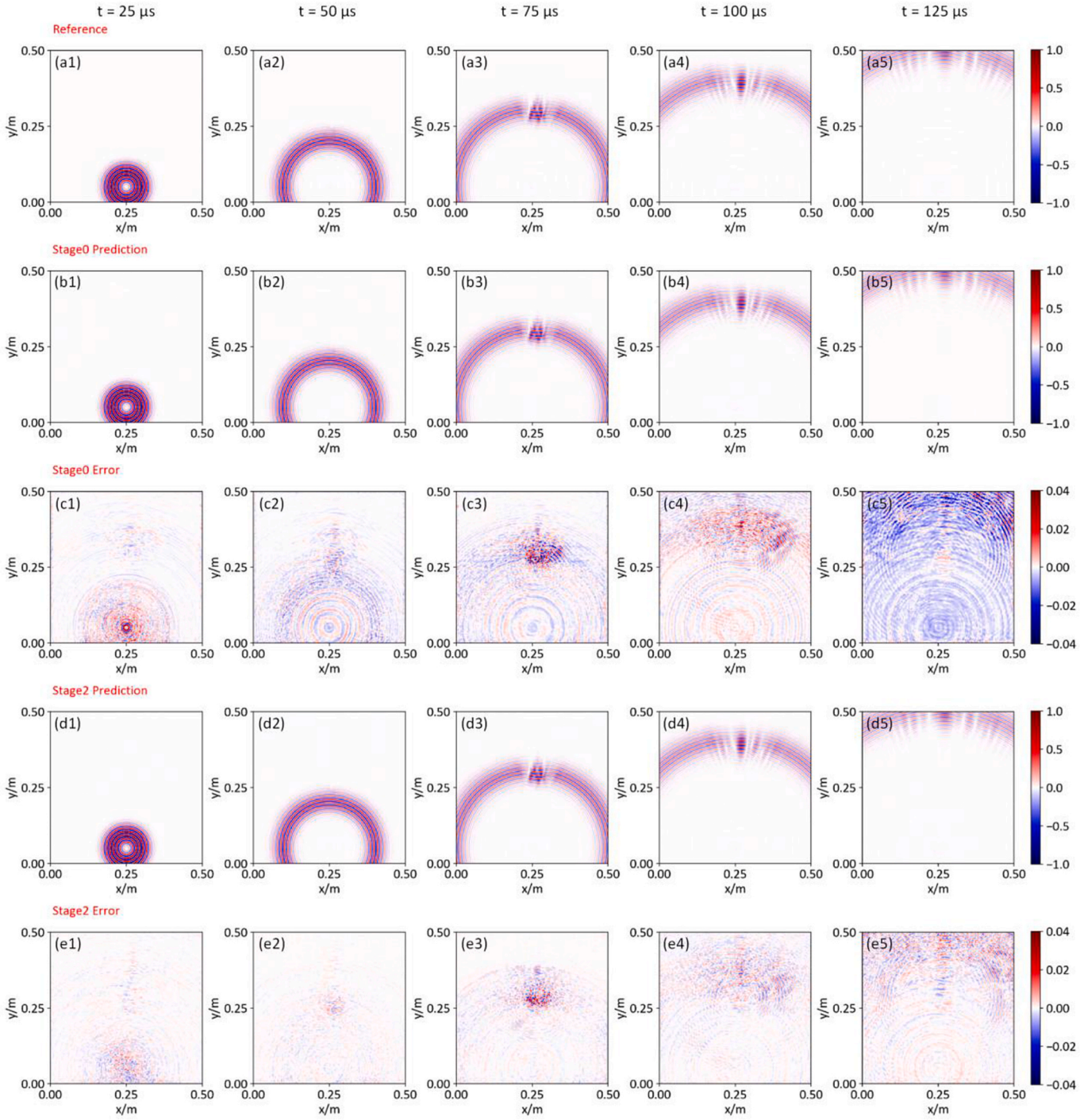


图 6。对图 3(a) 中所示缺陷的波场预测结果进行对比。

在 Stage FNO 策略中，对训练集和测试集均进行了统计误差分析。针对计算域中的每个空间位置，获取了一个长度为 201 的时域信号。针对 Stage 0、Stage 1 和 Stage 2，计算了预测信号与参考解之间的相对ℓ_2误差，并将其作为主要误差度量指标。对于特定样本，取其所有点处信号的平均误差作为该样本的误差值。相对ℓ_2误差定义为：

$$\varepsilon = \frac{\| s_{pred} - s_{ref} \|_2}{\| s_{ref} \|_2}, \tag{19}$$

其中，s_{pred}和s_{ref}分别表示给定空间位置处的预测信号与参考信号。

图 8展示了在所有空间位置上相对ℓ_2误差的对比结果，分别针对训练集和测试集进行呈现。基线 Stage 0 模型呈现出相对较大的中位数误差及较宽的误差离散度，表明其存在显著的空间变异性。在 Stage 1 中引入物理嵌入式学习后，训练集与测试集上的中位数误差及误差离散度均有所降低。在 Stage 2 中，通过残差优化进一步降低了误差，从而在两个数据集上均获得了最低的中位数误差及最紧凑的误差分布；这表明双阶段 FNO 策略在提升模型精度的同时，也保持了良好的泛化能力。

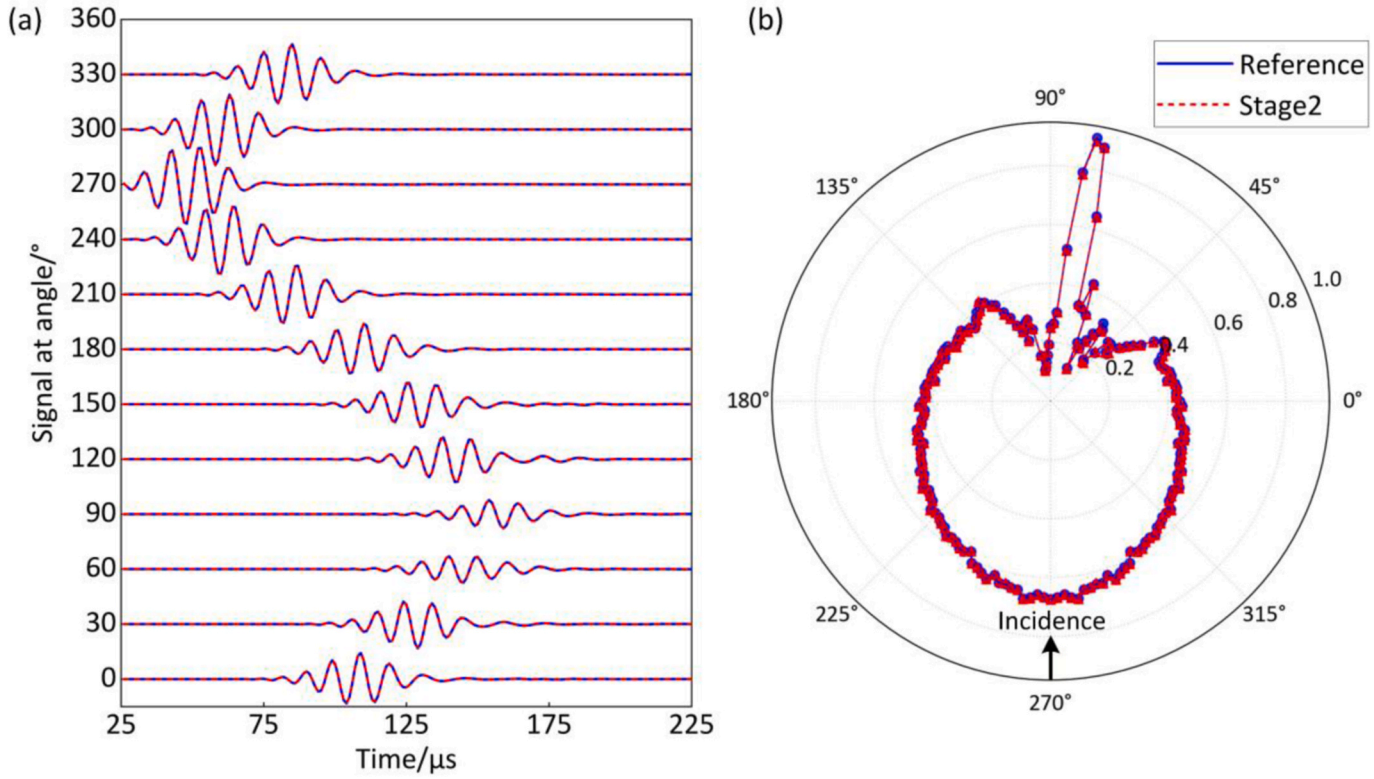


图 7。信号预测结果与能量分布模式的对比（黑色箭头表示入射方向）。

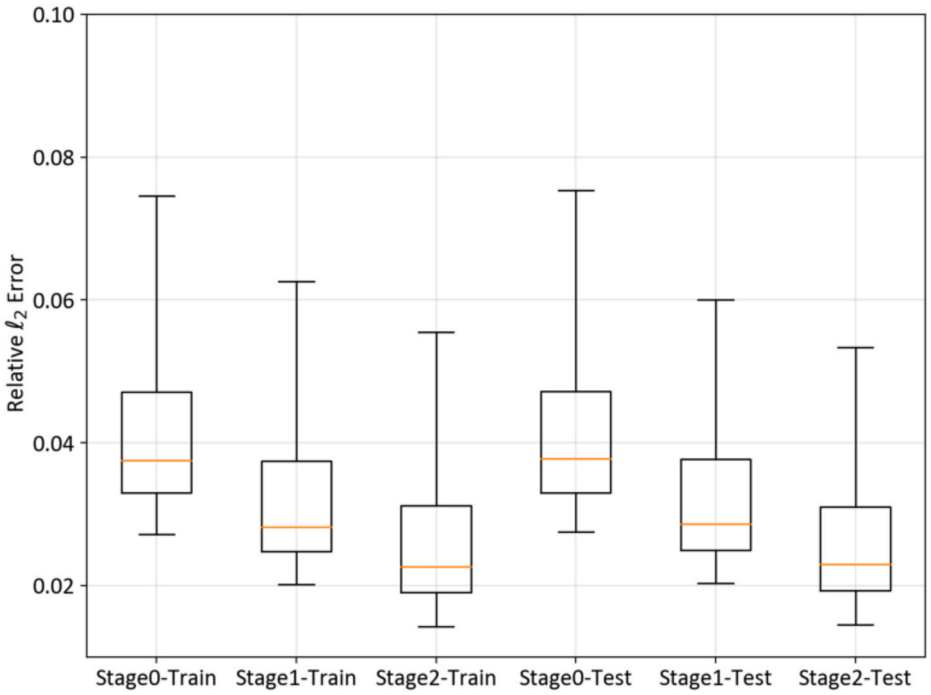


图 8.第 0 阶、第 1 阶和第 2 阶的相对ℓ_2误差分布情况。

能力.

图 9通过展示第 1 阶段与第 2 阶段相对于基线第 0 阶段的相对改进程度，对性能提升情况进行了更直接的评估。该改进程度定义为相对于第 0 阶段时相对ℓ_2误差的百分比降低率；且训练集与测试集的分布结果分别列出。如图所示

图 9显示，第 1 阶段相较于基线模型实现了持续的性能提升——大多数样本的误差降低了约 15% 至 30%，这表明在整个数据集上均存在系统性的性能增强；第 2 阶段则取得了更为显著的提升，其在训练集和测试集上的改进幅度通常介于 30% 至 45% 之间。物理嵌入法与残差优化法在此过程中发挥着互补作用。

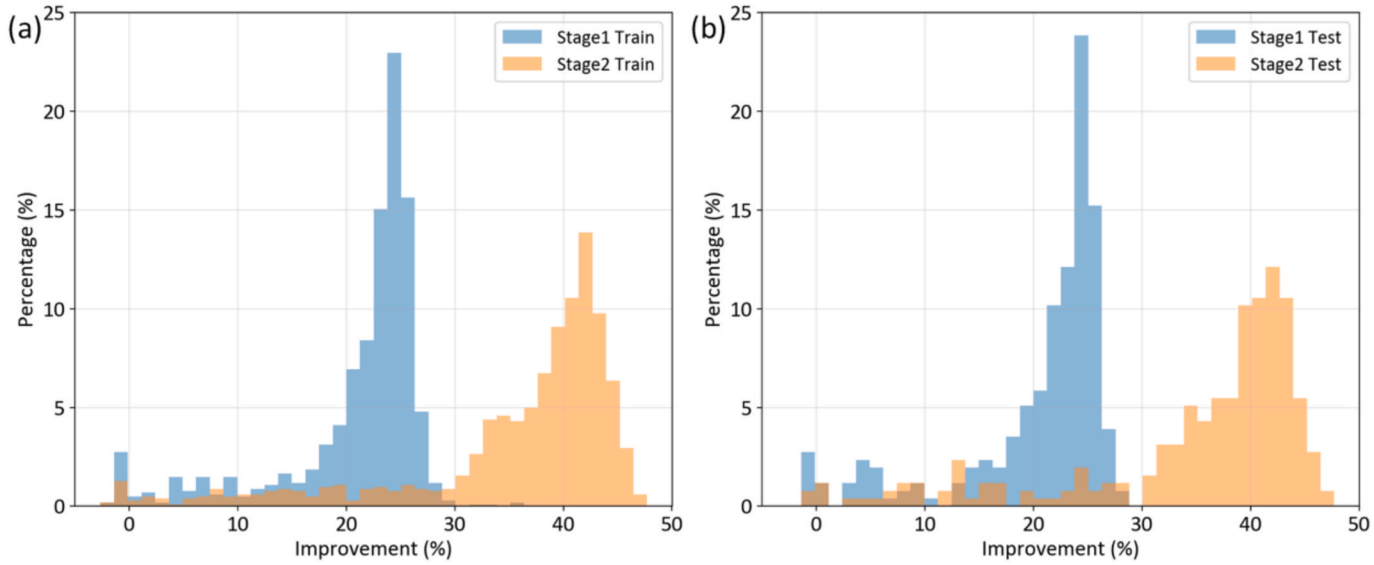


图 9.第 1 阶段与第 2 阶段的改进情况。

前者可减小全局误差并增强物理一致性，后者则可进一步修正局部偏差，从而构建出一个更精确、更鲁棒的预测模型。

图 10展示了预测波场快照的相对ℓ_2误差随时间变化的演变过程；其中每个时间步的误差定义为所有空间采样点的平均值，阴影区域表示训练集与测试集的一个标准差。对于所有三种框架而言，随着波传播与散射导致波场模式日益复杂，相对ℓ_2误差均随时间增加而增大，但可观察到明显的性能差异。基准模型 Stage 0 在整个时间区间内均呈现最大的误差值；而在 Stage 1 中引入物理约束后，所有时间步的误差均得到持续降低，且预测波场在传播过程中的物理一致性得到提升。通过第二阶段的残差优化，可实现最低的误差水平。在训练集与测试集上观察到的相似趋势表明，性能提升并非源于过拟合，而是反映了泛化能力的真实增强。这些结果进一步证实，所提出的双阶段 FNO 方法能够持续提供优异的性能。

针对由复杂缺陷引起的Lamb波散射问题，实现更精确、更可靠的波场预测。

4. 实验与结果

4.1. 实验设置

为验证所提出用于预测Lamb波散射波场方法的有效性及实际适用性，本研究采用Polytec PSV-500激光多普勒振动仪进行扫描实验。为最大限度减少边界反射的影响，实验选用一块尺寸为1000 mm × 1000 mm × 3 mm的6061铝合金试样，该尺寸大于有限差分建模中所设定的计算域尺寸。如图11所示，在试样中心位置（500 mm，500 mm）加工了一个厚度随机分布的不规则缺陷；测得该缺陷区域内的最小剩余厚度为1.98 mm。一个中心频率为 200 kHz 的压电换能器（PZT）被粘接在坐标 (500 mm，300 mm) 处，该位置对应于 200 mm 的距离。

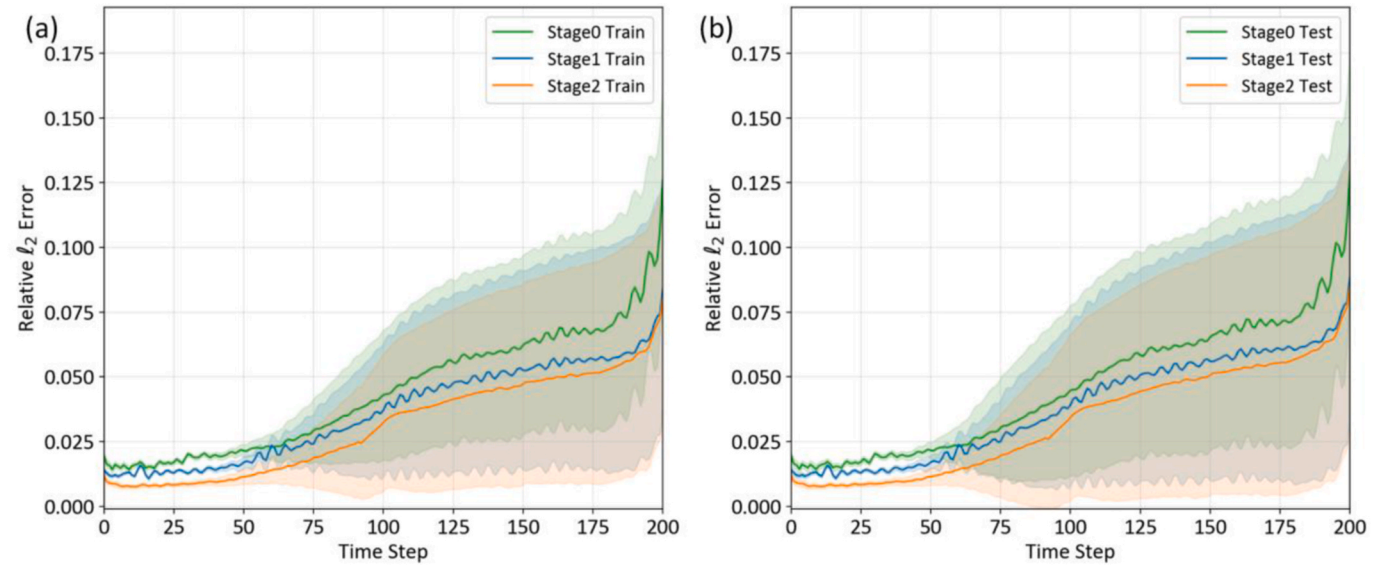


图 10.不同时刻预测波场的相对ℓ_2误差分布。

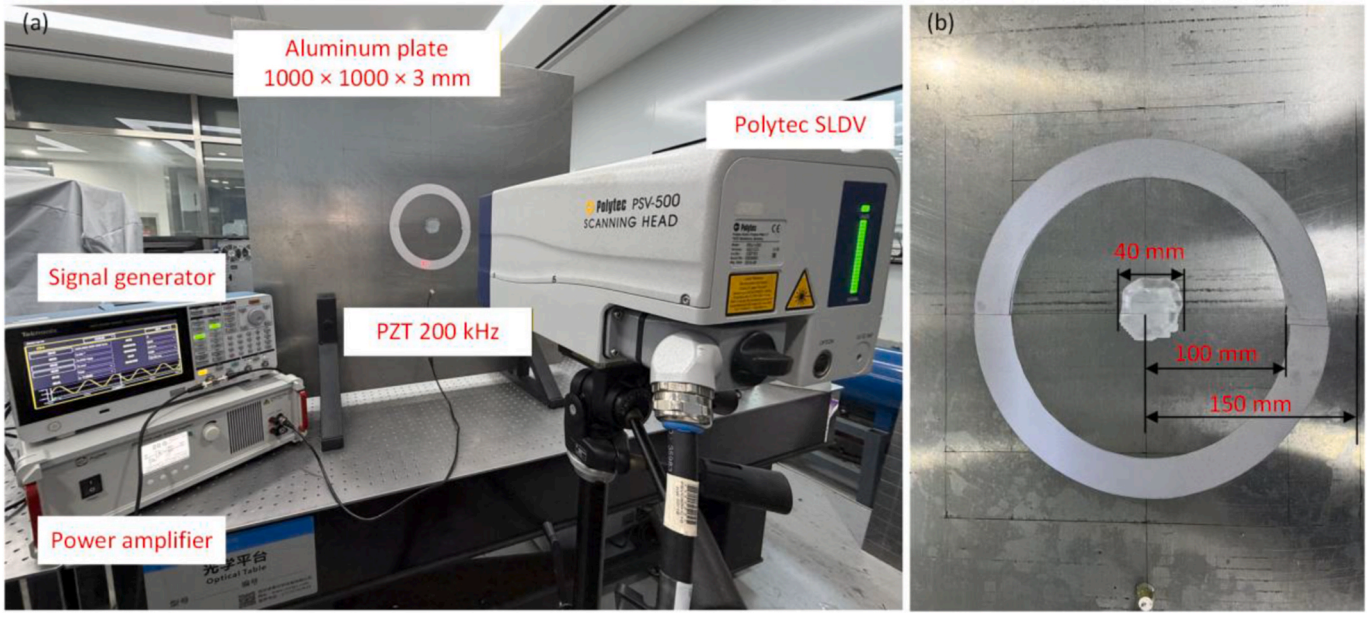


图 11.激光扫描振动测量实验。

信号源位于样品板中心，这与数值模拟中采用的激励配置相一致。采用 Tektronix AFG 31000 任意函数发生器生成一个中心频率为 200 kHz、峰峰值电压为 3 V 的五周期正弦脉冲信号。该激励信号随后经由一台增益为 20 dB 的 Aigtek ATA-2022B 双通道功率放大器进行放大，然后输入至 PZT 设备。在测量过程中，对 Polytec 扫描头与样品板进行了精细对准，以确保激光束尽可能接近垂直入射于样品板表面。扫描区域定义为以缺陷为中心、半径为 110 mm 的圆形轨迹。共在该轨迹上均匀分布 360 个测量点，每点间隔为 1 mm。为提高信噪比并增强振动检测能力，在扫描路径沿线贴附了反射材料。扫描采样频率设定为 6.25 MHz，记录长度为 2500 个数据点。采用一个通带范围为 150 kHz 至 250 kHz 的带通滤波器，以分离出所需的频域分量。在每个测量点上进行 50 次重复采样，随后采用平均信号进行后续分析。

4.2. 波场与信号分析

我们首先对比了针对实验中制备的缺陷所得到的第0阶段与第2阶段波场预测结果。如图12所示，第2阶段的预测结果在振幅和空间分布上均表现出更小的误差。随着波进一步传播、穿过缺陷并发生散射，所提出的双阶段框架的优势愈发凸显。这表明，通过采用结合物理机制嵌入与残差优化的双阶段 FNO 策略，Lamb波散射预测性能得到了显著提升。

图 13(a) 展示了沿圆周轨迹扫描得到的时域信号；在 360 个角采样位置上，每隔 30° 显示一个代表性波形。与数值模拟结果相似，实验信号呈现出明显的S形时域分布，这一现象源于激发源与沿圆周轨迹移动的扫描点之间传播距离的变化。与数值模拟结果相比，实验波形显示出更为显著的色散特性；随着波包的传播，其宽度逐渐增大。距离增大。这一现象反映了A_0 Lamb模在所选频段内的固有色散特性，同时也体现了实际实验条件（包括材料阻尼、表面粗糙度以及轻微的激励带宽展宽）所引入的额外影响。图13(b)对比了基于参考波场、实验测量结果以及第二阶段预测所得的能量分布图。指向性结果是根据各角度位置处信号的归一化最大振幅计算得出的。在主辐射方向和整体角度分布方面，第二阶段的预测结果与参考解及实验测量结果均吻合良好。特别是，主导声瓣以及由缺陷引起的非对称能量重新分布均得到了准确捕捉。在某些角度处出现的微小振幅差异，可能归因于实验噪声以及未建模的因素（如材料衰减和测量不确定度）。尽管如此，实测与预测的指向性分布图之间高度吻合，充分证明了所提出的双级 FNO 方法在实际实验条件下的有效性。

图 14展示了沿 90° 方向扫描信号的连续小波变换（CWT）分析结果。该信号对应于沿圆周轨迹的最长传播路径，因此呈现出最强的色散特性。时频分析结果表明，该信号能量集中于 200 kHz 附近，且具有一定的带宽。这种频率展宽现象部分归因于所考虑的频率-厚度范围内 A0 模的色散特性。当波传播并与缺陷相互作用时，不同的频率分量以不同的群速度传播，从而导致时域上的分离以及与频率相关的能量重新分布。因此，该波包会经历一定程度的畸变，即在某一时刻内存在多个频率分量共存的现象。由于材料衰减和测量噪声等附加因素的影响，这一现象在实验中表现得更为明显。此外，时频能量分布与理论上的 A0 色散曲线之间的吻合度，证实了 A0 模式在实测信号中的主导地位，也表明其色散行为得到了准确反映。这一吻合度进一步验证了实验测量结果以及所提出的、兼具物理嵌入与残余优化特性的双级 FNO 方法在物理意义上的真实性。

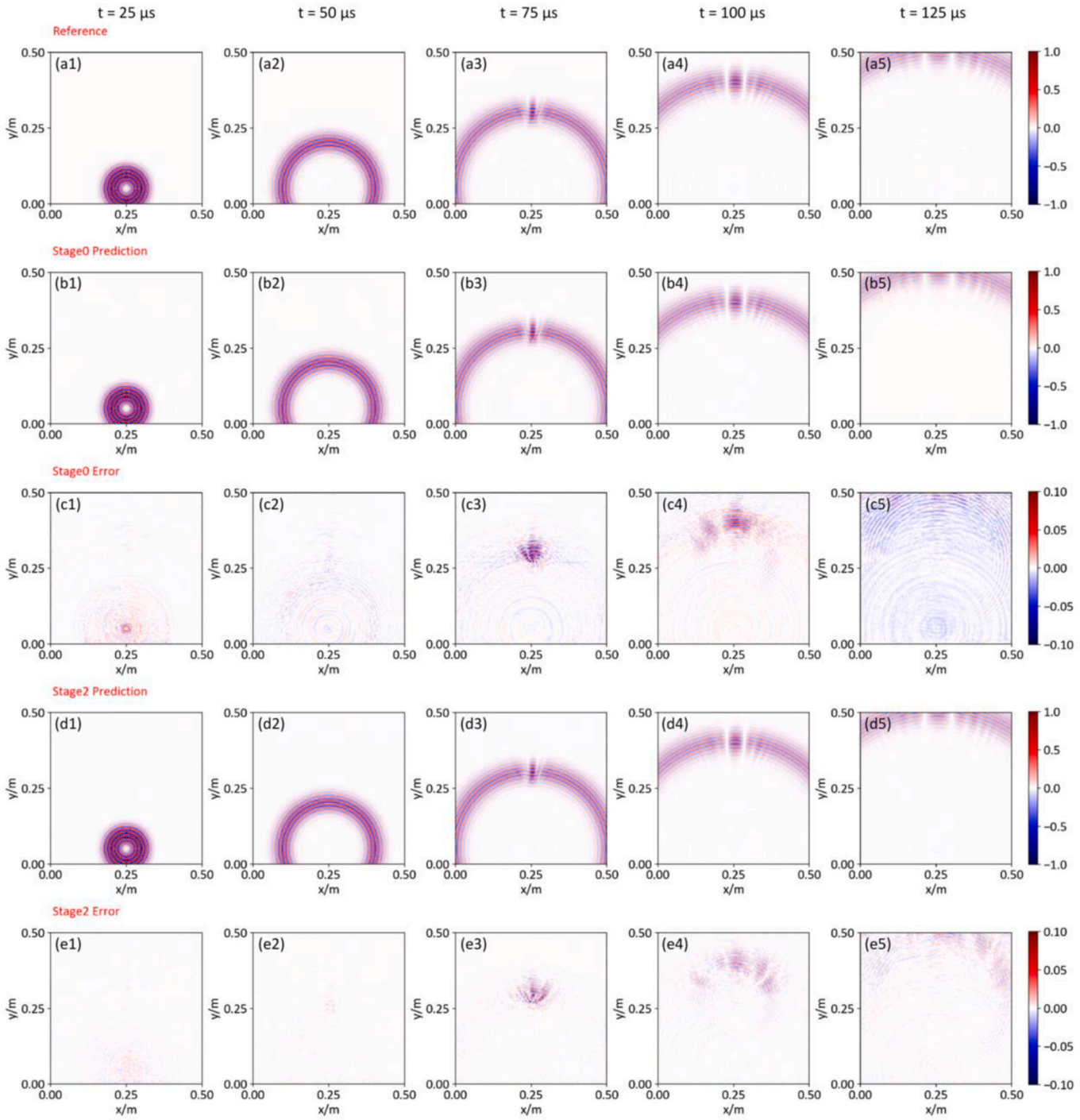


图 12.实验中缺陷的波场预测结果对比。

5. 讨论

5.1. 主要功能与优势

该提出的双阶段 Lamb 波散射建模框架结合了物理机制嵌入与残差细化技术，整合了 PINN 与 FNO 的互补优势。通过学习从结构参数到完整时空散射波场的直接算子映射，该框架规避了基于 PINN 的方法通常存在的针对特定配置及点对点坐标依赖性问题。该框架展现出对一系列相关控制问题进行泛化的能力，这一点在其稳定的性能表现中得到了充分体现。

适用于缺陷位置、几何形状及厚度分布随机变化的跨散射问题；同时，将控制方程嵌入训练过程可引导模型学习出符合物理规律的解，相较于纯数据驱动的 FNO 模型，此举能提升模型的鲁棒性与可解释性。所提策略的一个关键优势在于残差细化技术，该技术有效缓解了标准 FNO 方法中因截断频谱表示而导致的高频及局部散射信息丢失问题。该框架增强了对局部散射特征及陡峭空间变化的表征能力，从而提升了对Lamb波散射场的整体预测保真度。这一双阶段学习策略的优势通过所示实验结果得到了清晰验证。

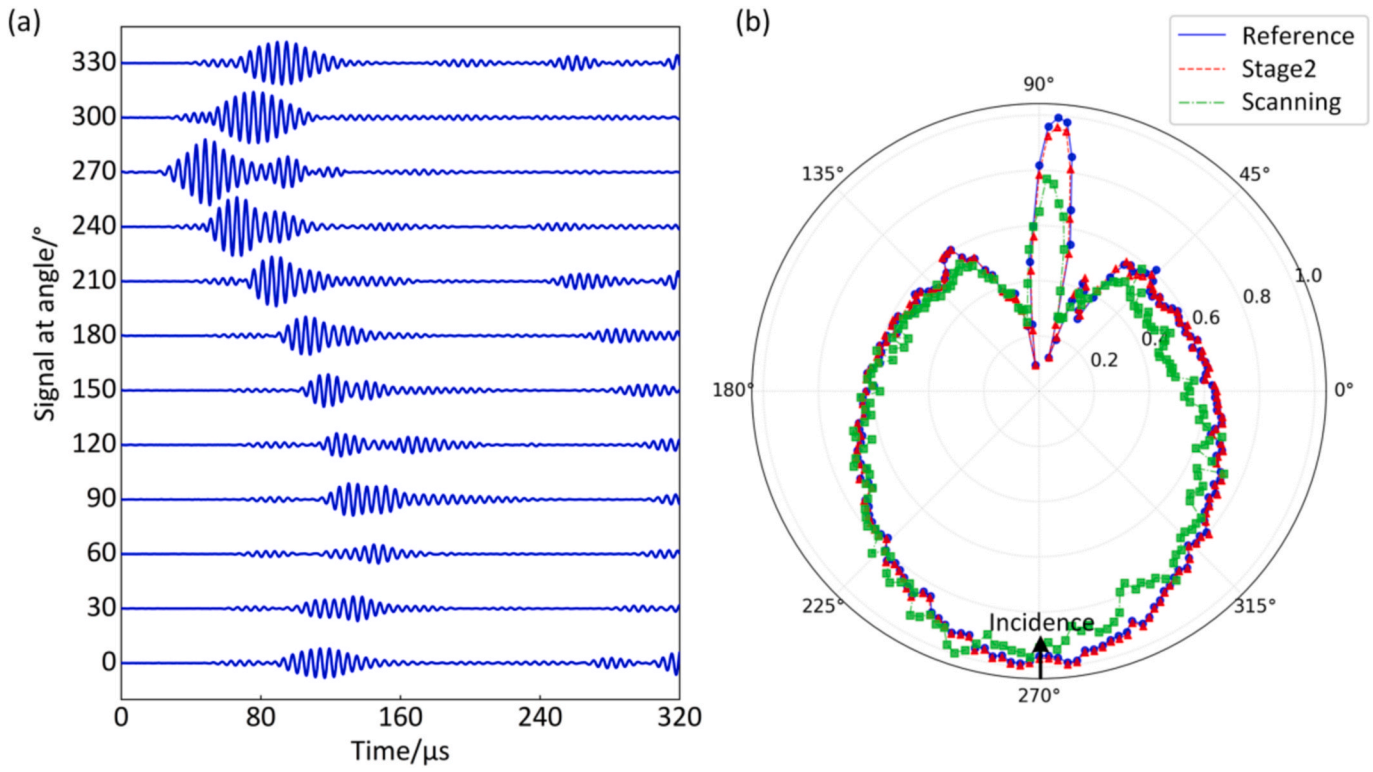


图 13。扫描信号与能量分布图（黑色箭头表示入射方向）。

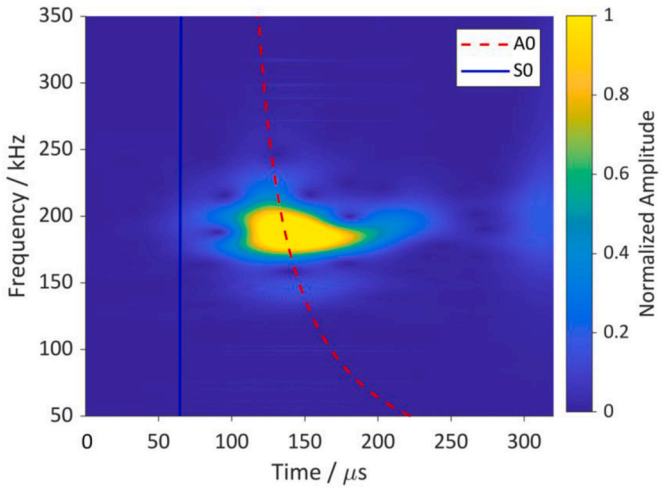


图 14.扫描信号在 90 °时的 CWT 结果。

图 8–10。

该框架的另一项引人注目的特性在于其概念上的可扩展性。正向散射问题与相应的逆散射问题通常受相似的底层物理方程支配；因此，所提出的双阶段策略可自然地扩展至逆散射及缺陷成像任务——在这些任务中，缺陷特征是通过测量得到的波场推断出来的。从这一视角来看，本框架为正向建模与逆向分析提供了统一的基础。此外，除板材中的Lamb波散射问题外，所提出的方法具有本质上的普适性，通过修改控制方程和输入参数化设置，即可将其适配于其他导波问题。这种灵活性使得该方法成为适用于广泛导波 NDT 与 SHM 应用的理想选择。

需要特别指出的是，本文提出的方法并非旨在取代传统的数值计算方法（如有限差分法或有限元法）——这些方法在损伤几何形状已知且仅需进行有限次前向模拟时，仍是可靠且灵活的计算工具；相反，该方法框架可作为一种互补性工具，在需要快速、重复进行前向预测的场景下具有优势。其核心价值在于能够快速评估多种缺陷配置，而非在所有应用场景中均优于传统求解器。经过离线训练后，所提出的代理模型可支持快速、重复的预测运算，这使其在实时或近实时波场计算场景中尤为适用。在此类应用场景中，代理模型可能比重复执行传统模拟方法更具竞争力。这一特性凸显了近年来基于机器学习的替代方法所引发的日益增长的关注度，同时也彰显了本文所提出研究方向的重要意义。

5.2. 局限性与未来展望

尽管本研究具有诸多优势，但其仍存在若干局限性，值得进一步深入探讨。首先，当前研究仅针对单一模式，并采用简化的板波控制方程；本研究主要基于Kirchhoff-Love板理论分析面外位移场——该理论适用于模拟A0模式，但并未明确阐释A0-S0模式的转换机制。事实上，在所考察的频率-厚度条件下，系统响应仍以A0模式为主导，而S0模式在面外位移场中的贡献相对有限。此外，本文提出的双阶段学习策略并不局限于Kirchhoff-Love理论框架本身；对于涉及多模式及模式转换的更普遍场景，宜引入更为全面的控制方程（例如Navier弹性动力学方程）。将该研究框架拓展至多模态Lamb波传播与散射的定量分析以及三维波场研究，具有重要意义。

为未来研究提供了重要方向。其次，尽管所提出的
尽管该框架受益于物理知识的嵌入，但其训练仍依赖于规模相对较大的数据集。降低数据需求仍是实际部署中的一个关键挑战。未来的研究可借鉴无监督或弱监督学习策略，进一步利用物理约束条件，在数据有限的情况下提升模型性能并提高样本利用效率。

从实验角度而言，当前的验证方法采用具有可控几何形状的机械加工缺陷。尽管这种方法能够确保实验的可重复性，但此类缺陷并不能完全反映实际腐蚀损伤的复杂性。采用更贴近实际的缺陷生成方法（例如电化学腐蚀法），并结合利用显微镜或轮廓仪技术进行的高分辨率厚度表征，将有助于实现更准确的实验验证，并进一步评估所提方法在实际工况下的鲁棒性。

对这些局限性进行系统性改进，将拓宽所提出双阶段策略的应用范围，并进一步增强其在实际导波检测问题中的适用性。

6. 摘要

本研究提出一种采用物理嵌入与残差细化技术的双阶段 FNO 框架，用于求解板状结构中的Lamb波散射问题。通过嵌入控制方程，提高了预测波场的物理一致性，并增强了全局散射表征的相干性；而残差细化则进一步补偿了在 FNO 学习过程中产生的信息损失，尤其是在对缺陷和高频敏感的波场分量中。凭借这一双阶段设计，所提出的框架不仅提升了全局波场预测性能，还能更精确地重建局部散射细节，从而为Lamb波散射现象提供更为可靠的描述。数值仿真结果表明，该框架有效提升了波场预测性能，在传统 FNO 模型通常精度下降的区域，其预测误差显著降低。预测误差总体上得到降低，性能提升了约 30% 至 45%。扫描实验进一步表明，预测的波场能量分布与参考解及测量结果高度吻合，有效捕捉了散射行为。这些结果为所提出的双阶段 FNO 策略的有效性提供了有力证据，并将其确立为解决导波散射问题的一种极具前景的建模范式。该框架具有扩展应用于更复杂、更贴近实际工程场景（包括多模态波传播及非均匀结构）的潜力，为未来先进导波 NDT 研究奠定了灵活的基础。

CRediT作者贡献声明

王林峰：文稿撰写——审阅与编辑、文稿初稿撰写、可视化、验证、软件开发、方法论、调研、形式化分析、概念化。**张洪艳：**可视化、验证、软件开发、方法论、概念化。**王兆：**可视化、软件开发、方法论、调研、数据管理。**高一泽：**验证、软件开发、资源支持、概念化。**肖静：**资源支持、项目管理、资金筹措、数据管理。**刘阳：**文稿审阅与编辑、项目监督、项目管理、方法论设计、资金筹措、数据管理、概念化。

利益冲突声明

作者声明，其不存在任何已知的、可能对本文所述研究结果产生影响的潜在财务利益冲突或个人关系。

致谢

本研究部分由国家自然科学基金（项目编号：12474459）资助，部分由天津市自然科学基金（项目编号：25JCJQJC00370）资助。

附录

针对原始平板及含有单个不规则缺陷的平板，本文分别采用商用有限元法（3D FEM）以及基于 Kirchhoff-Love 板方程的有限差分法（KL FDM）求解其面外位移场。对于上述两种方法，其仿真参数设置均与第 III 节中所述设置完全一致。A，包括激励位置与频率、计算域、PML边界条件、空间离散化、时间步长及总模拟时长。原始平板的厚度为 3 mm，而带有单个不规则缺陷的平板厚度分布如图 A.1所示。

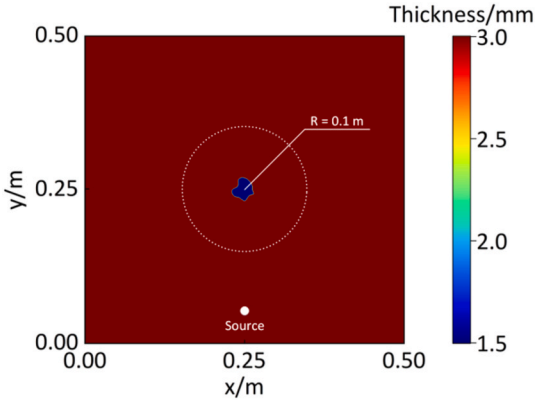


图 A.1。不规则缺陷的厚度分布。

获取波场后，对时域信号进行均匀采样，采样点分布于以计算域为中心、半径为 0.1 m 的圆形轨迹上的 360 个角位置上；每个信号对应一个不同的角位置。提取各信号的最大振幅，对其进行归一化处理，并将其映射到极坐标系上。对于两种数值计算方法，均对原始平板的能量分布模式进行分析。

对带有不规则缺陷的试片与通过从缺陷信号中减去原始信号所获得的相应扰动分量进行了比较，如图 A.2所示。黑色箭头表示入射方向。两组结果之间观察到的一致性，验证了本研究中采用的有限差分法在准确捕捉兰姆波传播与散射行为方面的有效性。

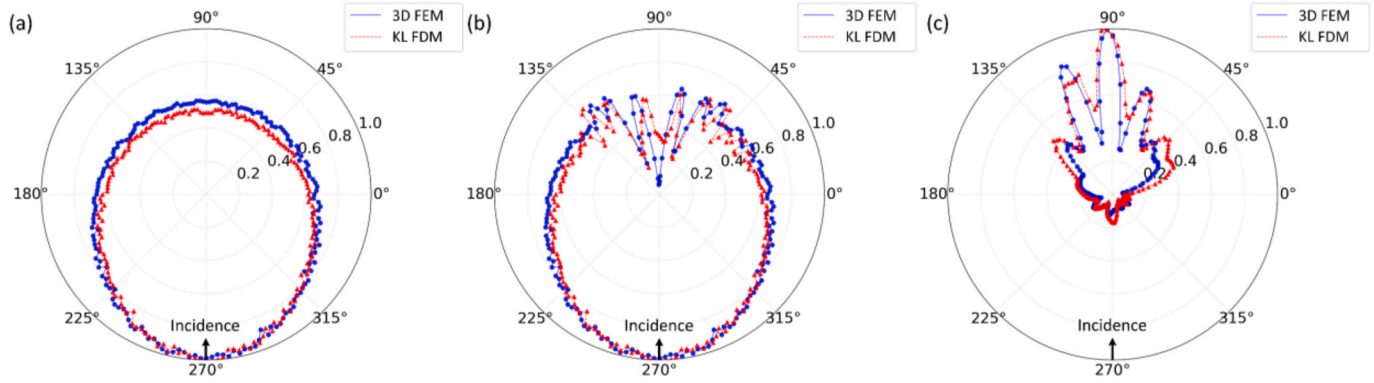


图 A.2。(a) 未损伤平板、(b) 携带不规则缺陷的平板以及 (c) 对应的扰动分量的能量分布图（黑色箭头表示入射方向）。

数据可用性

数据可根据需求提供。

参考文献

[1] Achenbach JD. Lamb波作为叠加在膜载波上的厚度振动。《美国声学学会杂志》1998；103(5):2283–6。https://doi.org/10.1121/1.422746。

[2] Achenbach JD，Xu Y. 任意方向时变谐点载荷引起的各向同性弹性层中的波运动. J Acoust Soc Am 1999；106(1):83–90.https://doi.org/10.1121/1.427037.

[3] Achenbach JD，Xu Y. 利用弹性动力学互易性原理分析板中点载荷激发的轴对称波。《波浪运动》1999；30(1):57–67。https://doi.org/10.1016/S0165-2125(98)00050-X。

[4] Achenbach JD。基于弹性动力学互易性原理的波场计算。《国际固体结构杂志》2000；37(46):7043–53。https://doi.org/10.1016/S0020-7683(99)00325-X。

[5] Grahn T.板材上圆形部分厚度孔洞引起的 Lamb 波散射.《Wave Motion》2003;37(1):63–80.https://doi.org/10.1016/S0165-2125(02)00051-3.

[6] Cegla FB、Rohde A、Veidt M。各向同性板上非对称圆形盲孔处板波模式转换与散射的解析预测与实验测量。《波浪运动》2008；45(3):162–77。https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2007.05.005。

[7] Moreau L、Caleap M、Velichko A、Wilcox PD。不规则形状全厚度腔体对导波的散射作用。《波浪运动》2011；48(7): 586–602。https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2011.04.010。

[8] Moreau L、Caleap M、Velichko A、Wilcox PD。具有不规则形状的平底腔对导波的散射作用。《波浪运动》2012；49(2):375–87。https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2011.12.004。

[9] Poddar B，Giurgiutiu V. 基于功率流的矢量投影复合模态展开法用于模拟 Lamb 波在水平裂纹与离散点处的散射现象。《美国声学学会杂志》2016；140(3):2123–33。https://doi.org/10.1121/1.4963087。

[10] Poddar B，Giurgiutiu V. Lamb波在不连续面上的散射：一种改进的解析方法. Wave Motion 2016；65:79–91.https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2016.03.009。

[11] Haider MF、Poddar B、Giurgiutiu V。一种预测 Lamb 波在不连续面上散射的分析方法的实验验证。《智能材料与结构》（Smart Mater Struct）2018；28(1):015012。https://doi.org/10.1088/1361-665X/aae910。

[12] Haider MF、Bhuiyan MY、Poddar B、Lin B、Giurgiutiu V。刚性加强铝板中存在位于加强筋根部水平裂纹时 Lamb 波相互作用的理论与实验研究。《声学与振动》2018；431:212–25。https://doi.org/10.1016/j.jsv.2018.06.018.

[13] Raja RM、Yamaguchi T、Mizutani T。基于时域有限差分法处理地下探测雷达图像以精确估算地下管道特性。《 NDT & E Int》2024；148:103235。https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2024.103235。

[14] Shen Y，Giurgiutiu V. 基于组合解析-FEM方法的 Lamb 波损伤检测高效仿真研究。《超声学》2016；69:116–28。https://doi.org/10.1016/j.ultras.2016.03.019。

[15] 张哲、王磊、李杰、曾哲、刘洋。基于卷积神经网络-Transformer方法的板材中 Lamb 波散射声场研究。 NDT & E Int 2025；159: 103628。https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2025.103628。

[16] Li J，Khodaei ZS，Aliabadi MH。基于超声 Lamb 波的结构健康监测边界元建模方法。《智能材料与结构》2020；29(10):105030。https://doi.org/10.1088/1361-665X/aba6ce。

[17] Zuo P、Yu X、Fan Z。基于商用有限元软件包采用 SAFE- PML 方法对嵌入式固体波导进行数值建模。《 NDT & E Int》2017；90:11–23。https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.04.003.

[18] Phillips R、Duxbury D、Huthwaite P、Lowe M。基于三维混合模型对复杂表面破缺缺陷的超声波散射现象进行仿真。《 NDT & E Int》2018；97:32–41。https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2018.02.006。

[19] Qadri AM、Huthwaite P、Lowe M、Vogt T。评估一种高效解析-有限元框架在模拟管道中腐蚀缺陷引起的导波散射问题中的准确性。《 NDT & E Int 2025》；156：103471。https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2025.103471。

[20] Yeung C，Ng CT. 时域频谱有限元法用于分析管道中裂纹对扭转导波散射及模态转换问题的研究。《机械系统与信号处理》2019；128:305–17。https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.04.013。

[21] Hebaz SE、Benmeddour F、Moulin E、Assaad J。基于半解析间断Galerkin有限元法计算板中导波色散特性的研究。《美国声学学会杂志》2018；143(1):460–9。https://doi.org/10.1121/1.5021588。

[22] 王 H、李 J、王 L、梁 L、曾 Z、刘 Y。基于物理信息神经网络的复杂散射体声学场研究。《超声学》2023；128:106872。https://doi.org/10.1016/j.ultras.2022.106872。

[23] Wang L，Zhang H，Zhang Z，Sun H，Ying X，Hou J，Li J，Zeng Z，Liu Y. 基于物理增强型 TransUNet 模型的板状结构中 S0 梁波散射分析。《超声学》2025；159:107852。https://doi.org/10.1016/j.ultras.2025.107852。

[24] Raissi M、Perdikaris P、Karniadakis GE。物理信息神经网络：一种用于求解涉及非线性偏微分方程的正向与逆向问题的深度学习框架。《计算物理学杂志》2019；378:686–707。https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045。

[25] Lee S，Popovics JS. 基于物理信息神经网络辅助的混凝土板超声波缺陷检测。NDT & E Int 2025；151:103311。https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2024.103311。

[26] Meng Z，Qian Q，Xu M，Yu B，Yıldız AR，Mirjalili S. PINN -FORM：一种基于物理信息的新型神经网络，用于结合偏微分方程进行可靠性分析。Comput Methods Appl Mech Eng 2023；414:116172.https://doi.org/10.1016/j.cma.2023.116172.

[27] 王 L、王 H、梁 L、李 J、曾 Z、刘 Y。基于物理信息的神经网络在经颅超声波传播中的应用。《超声学》2023；132:107026。https://doi.org/10.1016/j.ultras.2023.107026。

[28] Zhou W，Xu YF . 基于物理信息神经网络的板状结构损伤识别方法. Mech Syst Signal Process 2024；209:111111.https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2024.111111。

[29] Yin Z，Li GY，Zhang Z，Zheng Y，Cao Y. SWENet：一种用于剪切波弹性成像的物理信息深度神经网络（PINN）。《IEEE医学图像处理汇刊》2023；43(4): 1434–48.https://doi.org/10.1109/ TMI .2023.3338178。

[30] 宋勇、 Shan S、张勇、程亮。基于物理原理引导的神经网络结合 Lamb 波进行结构健康监测 —— 采用边界反射消除法。《结构健康监测》2025: 14759217241305050。https://doi.org/10.1177/14759217241305050。

[31] Zargar SA，Yuan FG. 基于物理信息的深度学习方法用于基于稀疏传感器数据集进行散射全场波场重建——在结构健康监测中的冲击诊断应用。《结构健康监测》2024；23(5):2963–79。https://doi.org/10.1177/14759217231202547。

[32] 贾晓、宋科、程明、李浩、杨浩、王硕。一种用于具有陡变特征的物理场高分辨率重建的多阶段物理信息神经网络

梯度。《计算方法与应用力学工程》2026:118253。https://doi.org/10.1016/j.cma.2025.118253。
[33] N. N.，Tripura T，Chakraborty S. 基于物理信息的 WNO 方法.《计算方法与应用力学工程》2024；418:116546.https://doi.org/10.1016/j.cma.2023.116546。
[34] Lu L，Jin P，Pang G，Zhong Z，Karniadakis GE。基于算子通用逼近定理的 DeepONet 学习非线性算子。《自然·机器智能》2021；3(3):218–29。https://doi.org/10.1038/s42256-021-00302-5。
[35] Haghighat E，Waheed UB，Karniadakis GE. En-DeepONet：一种增强神经算子表达能力的富集方法及其在地震学中的应用。《计算方法与应用力学工程》2024；420:116681。https://doi.org/10.1016/j.cma.2023.116681。
[36] Zhu M，Feng S，Lin Y，Lu L. Fourier-DeepONet：基于傅里叶变换增强的深度算子网络用于全波形反演，提升精度、泛化能力与鲁棒性。《计算方法与应用力学工程》2023；416:116300。https://doi.org/10.1016/j.cma.2023.116300。
[37] Li Z、Kovachki N、Azizzadenesheli K、Liu B、Bhattacharya K、Stuart A、Anandkumar A。基于傅里叶神经算子的参数化偏微分方程求解方法。arXiv预印本 arXiv:201008895,2020年。https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.08895。
[38] Lehmann F、Gatti F、Bertin M、Clouteau D。基于因子化傅里叶神经算子（F-FNO）的三维弹性波传播分析。《计算方法与应用力学工程》2024； 420:116718。https://doi.org/10.1016/j.cma.2023.116718。
[39] Li B、Wang H、Feng S、Yang X、Lin Y。基于傅里叶神经算子求解变速度模型中的地震波方程。《IEEE地球科学与远程感测汇刊》2023；61: 1–18。https://doi.org/10.1109/ TGRS .2023.3333663。
[40] Yang Y，Gao AF，Azizzadenesheli K，Clayton RW，Ross ZE . 基于神经算子的快速地震波形建模与反演方法。IEEE Trans Geosci Rem Sens 2023； 61:1–12.https://doi.org/10.1109/ TGRS .2023.3264210。
[41] Kong Q、Zou C、Choi Y、Matzel EM、Azizzadenesheli K、Ross ZE、Rodgers AJ、Clayton RW。通过多阶段训练降低三维地震波场模拟中傅里叶神经算子的频率偏置。arXiv 预印本 arXiv: 250302023 2025。https://arxiv.org/abs/2503.02023。
[42] Li Z，Zheng H，Kovachki N，Jin D，Chen H，Liu B，Azizzadenesheli K，Anandkumar A. 基于物理信息的神经算子用于偏微分方程学习. ACM/IMS J Data Sci 2024；1(3):1–27.https://doi.org/10.1145/3648506。
[43] Liu Z，Archibong G，Waheed UB，Wang S，Song C. 基于物理信息的傅里叶DeepONet用于求解广义eikonal问题. Comput Geosci 2025；206:106026.https://doi.org/10.1016/j.cageo.2025.106026。
[44] Sun Y，Cheng L，Li J，Gerstoft P. Hankel- FNO：基于物理编码傅里叶神经算子的快速水下声学测绘方法。《美国声学学会杂志》2025；158(6):5075–89。https://doi.org/10.1121/10.0041890。
[45] Roy A、DuPlissis A、Ben-Yakar A。ResFouriONet：一种结合合成数据生成的残差傅里叶算子网络，用于实时激光诱导生物热传递建模。《国际热质传递通讯》2026；170:109964。https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2025.109964。
[46] 周科、彭伟、张晓、刘晓、姚伟。基于域分解法的混合傅里叶神经算子法对卫星热应力进行快速预测。《Eng Appl Artif Intell》2025；153:110826。https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.110826。
[47] Ke Z，Liu Y，Yin C，Yang F，Rong Z，Wang L，Ma X，Su Y，Baranwal VC. 基于混合DeepOnet-傅里叶神经算子的频域机载电磁法三维高保真替代建模方法。《IEEE 天线与传播杂志》2026；74:723–37。https://doi.org/10.1109/TAP.2025.3623249。